

58. If the lines $y + px = 1$ and $y - qx = 2$ are perpendicular, then which one of the following is correct?

- (a) $pq + 1 = 0$
- (b) $p + q + 1 = 0$
- (c) $pq - 1 = 0$
- (d) $p - q + 1 = 0$

59. If A , B and C are in AP, then the straight line $Ax + 2By + C = 0$ will always pass through a fixed point. The fixed point is

- (a) $(0, 0)$
- (b) $(-1, 1)$
- (c) $(1, -2)$
- (d) $(1, -1)$

60. If the image of the point $(-4, 2)$ by a line mirror is $(4, -2)$, then what is the equation of the line mirror?

- (a) $y = x$
- (b) $y = 2x$
- (c) $4y = x$
- (d) $y = 4x$

61. Consider the following statements in respect of the points $(p, p-3)$, $(q+3, q)$ and $(6, 3)$:

1. The points lie on a straight line.
2. The points always lie in the first quadrant only for any value of p and q .

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

62. What is the acute angle between the lines $x - 2 = 0$ and $\sqrt{3}x - y - 2 = 0$?

- (a) 0°
- (b) 30°
- (c) 45°
- (d) 60°

63. The point of intersection of diagonals of a square $ABCD$ is at the origin and one of its vertices is at $A(4, 2)$. What is the equation of the diagonal BD ?

- (a) $2x + y = 0$
- (b) $2x - y = 0$
- (c) $x + 2y = 0$
- (d) $x - 2y = 0$

64. यदि एक अतिपरवलय (हाइपरबोला) पर कोई बिन्दु $(3 \tan \theta, 2 \sec \theta)$ है, तो अतिपरवलय की उत्केन्द्रता क्या है?

(a) $\frac{3}{2}$

(b) $\frac{5}{2}$

(c) $\frac{\sqrt{11}}{2}$

(d) $\frac{\sqrt{13}}{2}$

65. एक शंकु-काट (कोनिक सेक्शन) की उत्केन्द्रता (e) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

1. वृत्त के लिए $e = 0$
2. परवलय के लिए $e = 1$
3. दीर्घवृत्त के लिए $e < 1$

उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

66. उन दो रेखाओं के बीच का कोण क्या है, जिनके दिक्-अनुपात $\langle 6, 3, 6 \rangle$ और $\langle 3, 3, 0 \rangle$ हैं?

(a) $\frac{\pi}{6}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{3}$

(d) $\frac{\pi}{2}$

67. यदि रेखा $x - 1 = 2(y + 3) = 1 - z$ के दिक्-कोसाइन l, m, n हैं, तो $l^4 + m^4 + n^4$ किसके बराबर है?

(a) 1

(b) $\frac{11}{27}$

(c) $\frac{13}{27}$

(d) 4

68. y -अक्ष पर $A(1, 7, -5)$ और $B(-3, 4, -2)$ को जोड़ने वाले रेखाखंड का प्रक्षेप क्या है?

(a) 5

(b) 4

(c) 3

(d) 2